MoonMount

解释 Linux 挂载拓扑，找到路径真正可见的归属

0.1.0 | MIT | 纯 MoonBit 核心 | 2026-10-18

01 容器里的路径，不能只看最长前缀

bind mount 可把文件系统内部子目录映射到另一位置；新挂载叠加后，旧子挂载仍出现在 mountinfo，却已不可见。容量表与目录扫描无法完整解释这些关系。

合成演示：ID 4 覆盖 /work，旧 ID 3 的 /work/hidden 被隐藏

/work/hidden/file => ID 4 => /project/hidden/file

正确 parent 链 [1, 2, 4]；不会误选更长前缀的 ID 3。

02 生态新增与已交付能力

调研 3090 条 registry 元数据及相关源码/API。已有 sysinfo 磁盘容量、chokidar 文件事件和 moondisk 目录快照；本项目独立实现挂载 parent 图、叠加可见性、bind root、传播组与同 namespace 对象差分。检索范围内未发现同等模块。

核心完成有界解析、四种内核转义、重复 ID/环/歧义拒绝、未知可选字段保留、可见路径解释及四类变化。Node 仅负责文件与 namespace 标识读取；不复制 libmount 实现。

03 可复现验证

22 / 22
JS / Wasm-GC 各项测试

64 × 7
Linux 记录与字段对照

6
真实路径与 findmnt 一致

moon 0.1.20261012 / moonc v0.10.15。独立 Python 逐组件 oracle：37 个合成挂载、19 个路径；实际包解压后，JS/Wasm-GC 独立模块消费通过。真实 nsfs opaque root 促成 Option 路径模型修复。

04 三分钟演示、边界与交付状态

先解释容器路径问题，再运行 examples/replay 展示隐藏子树与 Changed；最后展示 Linux live/findmnt 对照。限制：词法归属，不解析符号链接或权限；非 UTF-8、native 和事件订阅不在支持范围。mount ID 复用不能由相同记录排除。

独立原创，AI 辅助调研、实现和文档；参赛者须理解核心不变量并承担代码责任。公开 GitHub ID、仓库和 Mooncakes namespace 待指定。源码、测试、调研、README 和本申报草稿均已本地保存；未发布、未报名、未取得官方审核结果。